VISIONS CLASSES

✦ *Learn Today, Lead Tomorrow* ✦

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (SSC) परीक्षा

गणित (भाग – १) | कक्षा १० | हिंदी माध्यम

अध्याय ३ : समांतर श्रेणी — अभ्यास सेट ३.१ से ३.३

कुल अंक : **२०** समय : **१ घंटा**

सामान्य निर्देश :

1. सभी प्रश्न **अनिवार्य** हैं।
2. कैलकुलेटर का उपयोग **वर्जित** है।
3. पूरे अंकों के लिए सभी पद (Steps) स्पष्ट रूप से लिखें। दाईं ओर के अंक प्रश्न के अंक दर्शाते हैं।
4. प्र. ३ में ३ में से कोई भी **२ प्रश्न** हल करें।

प्र. १ सही विकल्प चुनिए (बहुविकल्पीय प्रश्न) **४ अंक (प्रत्येक १)**

(१) निम्नलिखित में से कौन-सी श्रेणी समांतर श्रेणी है?

(अ) १, ३, ६, १०, . . . (ब) २, ४, ६, ८, . . .

(क) १, ४, ९, १६, . . . (ड) २, ६, १८, ५४, . . .

(२) किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ८ और सार्व अंतर −५ है। चौथा पद क्या होगा?

(अ) २३ (ब) ३

(क) −७ (ड) −२

(३) यदि $t_n = 5n - 2$, तो समांतर श्रेणी का ३०वाँ पद क्या है?

(अ) १५० (ब) १४८

(क) १५२ (ड) १४६

(४) पहली १० प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है?

(अ) ४५ (ब) १००

(क) ५० (ड) ५५

प्र. २ निम्नलिखित क्रियाकलाप पूरे कीजिए **४ अंक**

(अ) निम्नलिखित समांतर श्रेणी से दिए गए खानों में सही संख्या लिखिए : *[२ अंक]*

१, ८, १५, २२, . . .

यहाँ a = ______ , t_1 = ______ , t_2 = ______ , t_3 = ______

$t_2 - t_1$ = ______ − ______ = ______

$t_3 - t_2$ = ______ − ______ = ______

∴ d = ______

(ब) a = ६, d = ३ दिया है। S_{27} ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप पूरा कीजिए : *[२ अंक]*

S_n = n/2 [______ + (n − 1) d]

S_{27} = 27/2 [12 + (27 − 1) × ______]

= 27/2 × ______

= 27 × 45 = ______

प्र. ३ निम्नलिखित प्रश्न हल कीजिए (३ में से कोई २) **६ अंक (प्रत्येक ३)**

(१) निम्नलिखित समांतर श्रेणी का २०वाँ पद ज्ञात कीजिए :

−१२, −५, २, ९, १६, २३, ३०, . . .

(पहले जाँचें कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं, फिर सूत्र $t_n = a + (n-1)d$ लगाएँ।)

(२) निम्नलिखित समांतर श्रेणी का १९वाँ पद ज्ञात कीजिए :

७, १३, १९, २५, . . .

(सूत्र $t_n = a + (n-1)d$ का उपयोग करें।)

(३) किसी समांतर श्रेणी का १७वाँ पद उसके १०वें पद से ७ अधिक है। सार्व अंतर ज्ञात कीजिए।

(सूत्र $t_n = a + (n-1)d$ का उपयोग करें और सभी पद लिखें।)

प्र. ४ शब्द समस्या हल कीजिए (अभ्यास सेट ३.२)

६ अंक

(अ) ११, ८, ५, २, . . .

इस समांतर श्रेणी में **−१५१** कौन-सा पद है? *[३ अंक]*

(सूत्र $t_n = a + (n-1)d$ का उपयोग करके पूरा हल लिखिए।)

(ब) किसी समांतर श्रेणी का ११वाँ पद **१६** और २१वाँ पद **२९** है। उस समांतर श्रेणी का **४१वाँ पद** ज्ञात कीजिए। *[३ अंक]*

अंक वितरण

संदर्भ के लिए

प्र. क्र.	प्रकार	विषय-वस्तु	अंक
प्र. १	बहुविकल्पीय (४ × १)	समांतर श्रेणी की मूल अवधारणाएँ — अभ्यास सेट ३.१ व ३.२	४
प्र. २	क्रियाकलाप (अ + ब)	समांतर श्रेणी के पद व योग सूत्र — अभ्यास सेट ३.१ व ३.३	४
प्र. ३	लघु उत्तरीय (३ में से २ × ३)	समांतर श्रेणी, सार्व अंतर, 17वाँ पद — अभ्यास सेट ३.१ व ३.२	६
प्र. ४	शब्द समस्या (अ + ब)	nवाँ पद ज्ञात करना — अभ्यास सेट ३.२	६
कुल योग			**२०**

*** परीक्षा के लिए शुभकामनाएँ *** | ईमानदार रहें, कठिन परिश्रम करें

Visions Classes | Learn Today, Lead Tomorrow | कक्षा १० गणित (भाग–१) — अध्याय ३ : समांतर श्रेणी